



ClinicaGPT

Assistente Clínico de Apoio à Decisão

Funcionalidades, arquitetura, aplicações e integrações
detalhadas para profissionais de perfil técnico.

Versão 1.0 · Outubro de 2026



SynapseAI Solutions

IA generativa orientada a domínio
Finanças · Educação · Saúde

www.synapseai.com

Índice

1. Introdução	5
1.1 Visão geral do produto	5
1.2 Público-alvo deste manual	6
1.3 Escopo: o que o ClinicaGPT faz e o que não faz	6
1.4 Convenções adotadas	6
1.5 Roteiro de leitura	7
2. Arquitetura	8
2.1 Visão em camadas	8
2.2 Fluxo de uma consulta (RAG clínico)	9
2.3 Componentes principais	10
3. Funcionalidades	11
3.1 Resumo de prontuários e evoluções	11
3.2 Organização de resultados de exames	12
3.3 Consulta a protocolos e diretrizes	12
3.4 Guardrails clínicos e limites de uso	13
3.5 Apoio à documentação clínica	14
3.6 Logs clínicos auditáveis e monitoramento de risco	15
4. Interface e navegação	17
4.1 Mapa de navegação	17
4.2 Perfis e permissões	17
4.3 Console hospitalar	18
5. Dados clínicos e integração	19
5.1 Fontes de dados	19
5.2 Pipeline de dados clínicos	19
5.3 Frescor, vigência e qualidade	20
6. Aplicações e casos de uso	21
6.1 Caso 1 — Passagem de plantão com resumo de prontuário	21
6.2 Caso 2 — Documentação clínica assistida	22
6.3 Caso 3 — Consulta rápida a protocolos institucionais	22
6.4 Caso 4 — Auditoria de uso e segurança do paciente	22
7. API e integrações	23
7.1 Autenticação e contexto clínico	23



7.2 Principais endpoints	23
7.3 Exemplo: resumo de prontuário	24
7.4 Exemplo: consulta a protocolo e recusa por guardrail	24
7.5 Códigos de erro e eventos	25
8. Segurança, privacidade e conformidade	26
8.1 Modelo de isolamento por tenant	26
8.2 Controles de segurança	27
8.3 Guardrails específicos do produto	27
8.4 Conformidade regulatória	27
8.5 Responsabilidade compartilhada	28
8.6 Autenticação e autorização passo a passo	28
8.7 Ciclo de vida dos dados	28
8.8 Gestão de incidentes de segurança	29
8.9 Recomendações para a equipe de segurança do cliente	29
9. Implantação, operação e observabilidade	30
9.1 Modelos de implantação	30
9.2 Componentes de plataforma	31
9.3 Observabilidade e métricas	31
9.4 Ciclo de vida e atualizações	31
9.5 Requisitos e preparação para a implantação	32
9.6 Etapas de implantação	32
9.7 Rotinas operacionais recomendadas	33
9.8 Continuidade, recuperação e escalabilidade	33
10. Boas práticas e limites de uso	34
10.1 Princípios de uso seguro	34
10.2 Formulação de solicitações	34
10.3 Limitações conhecidas	34
11. Solução de problemas e suporte	35
11.1 Diagnóstico de problemas comuns	35
11.2 Estrutura de suporte	35
11.3 Acordos de nível de serviço por severidade	36
11.4 Como abrir um chamado	36
11.5 Fluxo de atendimento passo a passo	36
11.6 Métricas de suporte e de IA generativa	37
11.7 Ferramentas do ecossistema de suporte	37
11.8 Considerações de conformidade e disponibilidade no suporte	38





12. Perguntas frequentes (FAQ)	39
12.1 Escopo e segurança do paciente	39
12.2 Privacidade e acesso	39
12.3 Funcionamento e integração	40
12.4 Disponibilidade e suporte	40
13. Glossário	41
Informações da SynapseAI Solutions	42
Sobre a empresa	42
Pilares da proposta de valor	42
Portfólio de produtos	42
Canais e endereços oficiais	43
Fundamentos tecnológicos da plataforma	43
Estrutura da organização	43
Princípios de IA responsável	44

1

Introdução

Visão geral, público-alvo, escopo e convenções

1.1 Visão geral do produto

O **ClinicaGPT** é um assistente de IA generativa voltado para o **apoio à prática clínica**, desenvolvido especificamente para ambientes de saúde, como clínicas e hospitais. Seu objetivo é auxiliar profissionais de saúde na organização e na interpretação de informações clínicas, **sem interferir no julgamento médico**.

O produto resume prontuários, evoluções clínicas e resultados de exames, e oferece acesso rápido a **protocolos e diretrizes clínicas** por consultas em linguagem natural. Todas as respostas são **explicáveis** e baseadas em fontes clínicas confiáveis, com referência ao documento de origem.

O ClinicaGPT opera **estritamente como sistema de apoio à decisão: não realiza diagnósticos nem prescrições**. Esse limite é fundamental para a segurança do paciente e para a conformidade regulatória. O produto foi projetado para ambientes críticos, com altos requisitos de disponibilidade, segurança da informação e privacidade, seguindo princípios da LGPD e padrões equivalentes a HIPAA.

LIMITE DE USO O ClinicaGPT **não substitui o julgamento clínico**. Toda saída é um apoio que deve ser verificado pelo profissional de saúde responsável, que mantém a decisão e a responsabilidade finais.

Problema que o ClinicaGPT resolve

Profissionais de saúde dedicam parte significativa do tempo a tarefas administrativas: localizar informações dispersas no prontuário, resumir a evolução de pacientes, consultar protocolos e redigir documentos. Esse tempo reduz o contato com o paciente e aumenta o risco de omissões. O ClinicaGPT organiza e resume registros existentes e facilita o acesso a protocolos, sem interferir na decisão clínica.

Princípios de funcionamento

- **Apoio à decisão, nunca diagnóstico ou prescrição.**
- **Fidelidade às fontes:** resumos e respostas só contêm informações presentes nos registros ou protocolos.
- **Revisão humana obrigatória:** toda saída é um rascunho.
- **Acesso mínimo necessário:** papel e unidade definem o que pode ser recuperado.
- **Auditabilidade:** todo acesso e toda solicitação são registrados.

1.2 Público-alvo deste manual

Perfil	Interesse principal neste manual
Engenheiros e arquitetos de dados/integração	Integração com PEP, pipeline clínico, API, interoperabilidade e modelo de linguagem.
TI hospitalar e DevOps/SRE	Implantação, alta disponibilidade, observabilidade, SLAs hospitalares e plantão.
InfoSec, DPO e Compliance	Privacidade de dados de saúde, controle por papel, pseudonimização, logs auditáveis.
Informática em saúde e qualidade assistencial	Resumos, protocolos, documentação, guardrails clínicos e governança de uso.

Engenheiros e arquitetos de integração devem priorizar os capítulos 2, 5 e 7; TI hospitalar e SRE, os capítulos 9 e 11; InfoSec, DPO e compliance, o capítulo 8; e informática em saúde e qualidade assistencial, os capítulos 3, 6 e 10.

1.3 Escopo: o que o ClinicaGPT faz e o que não faz

O ClinicaGPT faz	O ClinicaGPT não faz
Resume prontuários, evoluções clínicas e resultados de exames, com fontes.	Não realiza diagnósticos.
Consulta protocolos e diretrizes clínicas em linguagem natural, com referência.	Não realiza prescrições nem sugere doses ou condutas terapêuticas.
Apoia a elaboração de documentos clínicos como rascunhos para revisão e assinatura.	Não assina nem finaliza documentos; a autoria é do profissional.
Registra logs clínicos auditáveis e monitora riscos de uso.	Não acessa dados fora do papel e da unidade autorizados.

O limite mais importante do produto é a ausência de diagnóstico e prescrição. Esse limite é aplicado por guardrails técnicos, não apenas por orientação de uso: solicitações dessa natureza são identificadas pelo classificador de intenção e recusadas com explicação. Isso protege o paciente e a instituição e mantém o enquadramento do produto como sistema de apoio à decisão.

1.4 Convenções adotadas

- **Notas** destacam informações complementares; **atenção** indica risco de erro; **limite de uso** sinaliza restrições clínicas do produto.
- Figuras com **marcadores numerados** possuem legenda explicativa no texto adjacente.
- Pacientes, profissionais, protocolos, números e identificadores em telas e exemplos de API são **inteiramente fictícios** e não representam orientação clínica. A especificação vigente da API está em <https://docs.synapseai.com>.

1.5 Roteiro de leitura

Este manual segue a mesma estrutura em todos os produtos SynapseAI. Utilize o roteiro abaixo conforme o seu objetivo:

Objetivo	Capítulos recomendados
Entender o produto, seu escopo e suas funcionalidades	1 — Introdução; 3 — Funcionalidades; 4 — Interface e navegação
Planejar arquitetura, dados e integração	2 — Arquitetura; 5 — Dados e ingestão; 7 — API e integrações
Avaliar segurança, privacidade e conformidade	8 — Segurança, privacidade e conformidade
Implantar, operar e dar suporte	9 — Implantação e operação; 11 — Solução de problemas e suporte
Aplicar em cenários reais e adotar boas práticas	6 — Aplicações e casos de uso; 10 — Boas práticas e limites de uso
Tirar dúvidas rápidas e consultar termos técnicos	12 — Perguntas frequentes (FAQ); 13 — Glossário



2

Arquitetura

Camadas, fluxo de uma consulta e componentes

2.1 Visão em camadas

O ClinicaGPT utiliza a base tecnológica da plataforma SynapseAI e adiciona camadas específicas para saúde: verificação de papel e unidade, classificador de intenção, guardrails clínicos rigorosos e logs auditáveis, sobre uma infraestrutura de alta disponibilidade.

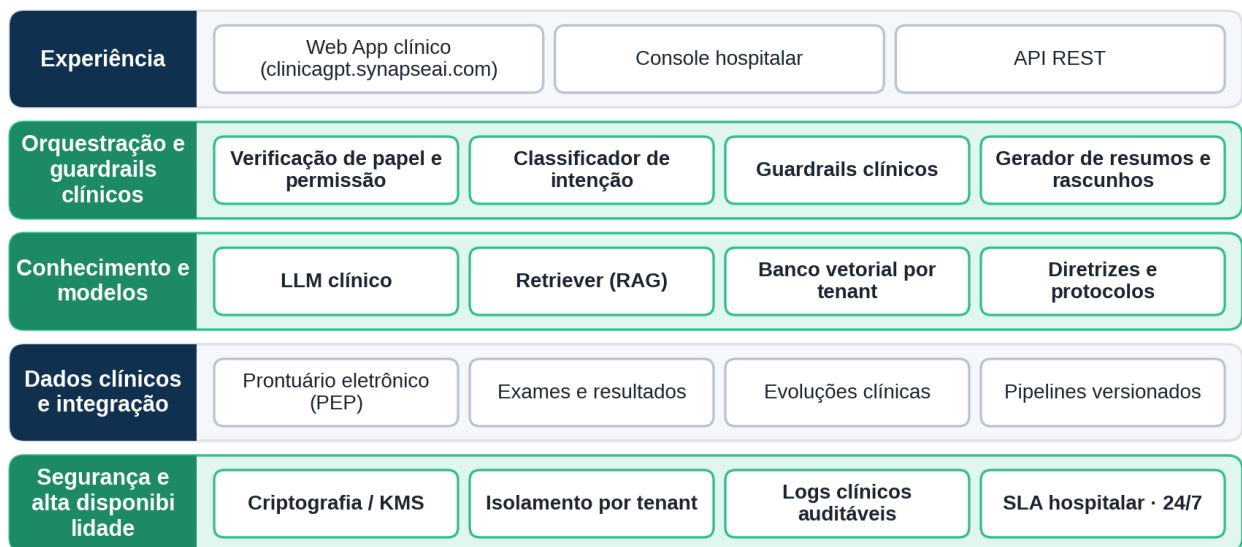


Figura 1 — Arquitetura em camadas do ClinicaGPT. Em destaque, os componentes específicos do ambiente clínico.

Na Figura 1, é possível observar cinco camadas horizontais, do topo à base. As camadas 2, 3 e 5, destacadas em verde, são específicas do ambiente clínico.

Camada 1 — Experiência: Web App clínico (clinicagpt.synapseai.com), Console hospitalar e API REST. Camada 2 — Orquestração e guardrails clínicos (destacada): Verificação de papel e permissão, Classificador de intenção, Guardrails clínicos e Gerador de resumos e rascunhos. Camada 3 — Conhecimento e modelos (destacada): LLM clínico, Retriever (RAG), Banco vetorial por tenant e Diretrizes e protocolos.

Camada 4 — Dados clínicos e integração: Prontuário eletrônico (PEP), Exames e resultados, Evoluções clínicas e Pipelines versionados. Camada 5 — Segurança e alta disponibilidade (destacada): Criptografia e KMS, Isolamento por tenant, Logs clínicos auditáveis e SLA hospitalar com operação 24/7.

Leitura: o profissional acessa pela camada 1; a camada 2 verifica quem ele é, o que pode ver e se o pedido está dentro do escopo; a camada 3 fornece modelo e conhecimento clínico; a camada 4 traz os dados do hospital; e a camada 5 assegura segurança, auditoria e disponibilidade.



Camada	Pergunta que responde	Exemplo concreto
Experiência	Como o profissional acessa?	Médica abre o resumo do paciente no Web App.
Orquestração e guardrails clínicos	O pedido é permitido e está no escopo?	Pedido de diagnóstico é recusado; acesso fora do vínculo é negado.
Conhecimento e modelos	Que modelo e que conhecimento usar?	LLM clínico com trechos do PI-045 versão 3.
Dados clínicos e integração	De onde vêm os dados?	PEP sincronizado há 2 minutos.
Segurança e alta disponibilidade	Como proteger, auditar e manter no ar?	Logs clínicos auditáveis; SLA hospitalar 24/7.

2.2 Fluxo de uma consulta (RAG clínico)

Antes de qualquer recuperação, o acesso é validado por identidade, papel e unidade. O orquestrador classifica a intenção, recupera apenas trechos autorizados de prontuário e protocolos, gera a resposta fundamentada e grava o evento no log clínico.

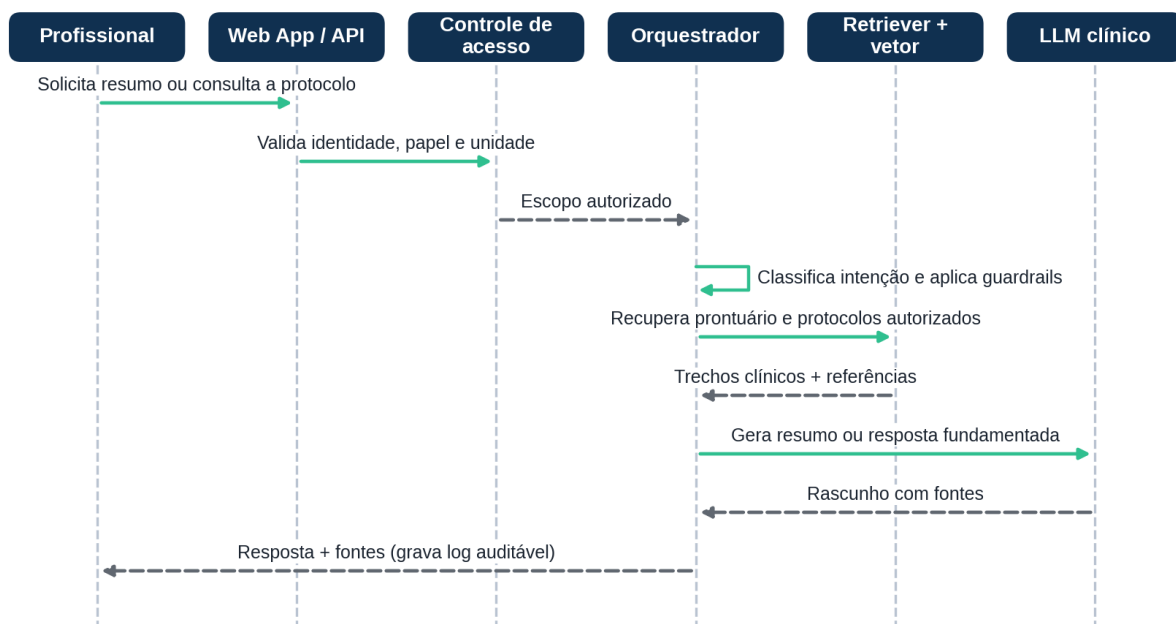


Figura 2 — Sequência de processamento de uma solicitação no ClínicaGPT.

Na Figura 2, é possível observar seis participantes: Profissional, Web App / API, Controle de acesso, Orquestrador, Retriever + vetor e LLM clínico. Passo 1: o Profissional solicita um resumo ou a consulta a um protocolo. Passo 2: o Web App / API pede ao Controle de acesso a validação de identidade, papel e unidade. Passo 3: o Controle de acesso devolve o escopo autorizado. Passo 4: o Orquestrador classifica a intenção e aplica os guardrails.

Passo 5: o Orquestrador solicita ao Retriever + vetor o prontuário e os protocolos autorizados. Passo 6: o Retriever devolve trechos clínicos com referências. Passo 7: o Orquestrador pede ao LLM clínico um resumo ou resposta fundamentada. Passo 8: o LLM devolve um rascunho com fontes. Passo 9: o Orquestrador entrega ao Profissional a resposta com fontes e grava o log auditável.

A validação de acesso ocorre antes de qualquer recuperação de dados, garantindo que o modelo nunca receba informações fora do escopo do profissional.

A ordem das etapas é uma característica de segurança: primeiro se valida quem pede e o que pode ver; depois se classifica o que é pedido; só então se recuperam dados e se gera a resposta. Dessa forma, informações que o profissional não pode acessar nunca chegam ao modelo.

2.3 Componentes principais

Componente	Responsabilidade
Controle de acesso por papel	Valida identidade, papel (médico, enfermagem, farmácia etc.) e unidade; limita o escopo de recuperação.
Classificador de intenção	Identifica solicitações fora do escopo (diagnóstico, prescrição) e aciona a recusa explicativa.
LLM clínico com guardrails	Modelo ajustado à linguagem clínica, operando sob regras rigorosas de segurança do paciente.
Retriever (RAG)	Recupera registros do prontuário e protocolos vigentes, preservando fonte, data e versão.
Gerador de resumos e rascunhos	Produce resumos e documentos como rascunhos, sempre sujeitos à revisão profissional.
Logs clínicos auditáveis	Registram acessos, solicitações, bloqueios e aprovações, com pacientes pseudonimizados na visão de auditoria.

O classificador de intenção e os guardrails clínicos são os componentes de maior criticidade para a segurança do paciente. Eles são continuamente monitorados, e as recusas e bloqueios aparecem nos indicadores do console hospitalar.

3

Funcionalidades

Descrição detalhada de cada capacidade do produto

3.1 Resumo de prontuários e evoluções

O ClinicaGPT organiza registros dispersos em uma **linha do tempo** e gera um resumo com referência a cada fonte (admissão, evoluções, exames, registros de enfermagem). O resumo é sempre um **rascunho** que o profissional revisa, edita e aprova.

Figura 3 — Resumo de prontuário. (1) Linha do tempo das fontes; (2) resumo gerado; (3) referências às fontes; (4) aprovação, edição e feedback. Dados fictícios.

Na Figura 3, é possível observar a tela “Resumo de prontuário · Paciente P-1042”, vista pela médica Dra. Renata Lopes. Uma faixa amarela no topo avisa: “Rascunho gerado por IA — revisão profissional obrigatória antes do uso. Dados fictícios.”

À esquerda, “Linha do tempo (fontes)” (marcador 1) lista cinco registros: 28/09 Admissão (Clínica Médica, 12B); 29/09 Evolução médica (registro de rotina); 30/09 Exames laboratoriais (resultado disponibilizado); 01/10 Evolução de enfermagem (sem intercorrências); 02/10 Registro de revisão (plano terapêutico). À direita, “Resumo gerado” (marcador 2) descreve o paciente internado em 28/09, com evolução registrada como estável nas últimas 48 horas, sem relato de intercorrências, exames de 30/09 disponibilizados e uma pendência de reavaliação de fisioterapia. Etiquetas de fonte (marcador 3): Admissão 28/09, Evolução 01/10 e Exames 30/09.

Uma caixa “Observação do sistema” reforça que o ClinicaGPT organiza e resume registros existentes e não realiza diagnóstico nem prescrição. Os botões (marcador 4) são Aprovar resumo, Editar e Dar feedback. Todos os dados são fictícios.

Regras de fidelidade

- O resumo não inclui informações que não estejam nos registros.
- Cada trecho relevante indica a fonte (tipo de registro e data).
- Pendências e informações ausentes são sinalizadas como tal, em vez de preenchidas por inferência.
- O resumo indica o frescor dos dados (data e hora da última sincronização).

O profissional pode editar o texto antes de aprovar. O estado do resumo (rascunho, editado, aprovado) e o autor da aprovação são registrados no log.

3.2 Organização de resultados de exames

Resultados são apresentados de forma estruturada — valores, datas, unidades e **referências informadas pelo laboratório** — com tendência ao longo do tempo. O sistema **não interpreta clinicamente** os resultados nem sugere diagnóstico.

Elemento	Descrição	Observação
Valor e unidade	Resultado conforme registrado pelo laboratório.	Sem alteração ou arredondamento indevido.
Referência	Intervalo informado pelo laboratório de origem.	Utilizada apenas para exibição.
Tendência	Comparação com resultados anteriores do mesmo paciente.	Apresentação descritiva, sem juízo clínico.
Fonte	Documento e data de origem.	Sempre vinculada ao dado exibido.

O produto apresenta os resultados como foram registrados, preservando valores, unidades e referências do laboratório. Ele não classifica resultados como normais ou alterados com base em critérios próprios e não sugere condutas. A interpretação clínica permanece integralmente com o profissional.

3.3 Consulta a protocolos e diretrizes

O profissional consulta protocolos institucionais e diretrizes em linguagem natural e recebe a resposta com **referência, versão e vigência** do documento. Protocolos fora de vigência ou em revisão são sinalizados.



Figura 4 — Consulta a protocolos. (1) Pergunta; (2) resposta fundamentada; (3) referência da fonte; (4) recusa explicativa para solicitação de diagnóstico. Dados fictícios.

Na Figura 4, é possível observar a tela “Consulta a protocolos e diretrizes”. Na conversa, o profissional pergunta qual é o protocolo institucional de avaliação de risco de tromboembolismo venoso na admissão. A resposta (marcador 2) cita o Protocolo Institucional PI-045 (versão 3, revisado em 03/2026): a avaliação deve ser registrada na admissão e reavaliada em mudanças de quadro ou de setor, e o protocolo descreve o instrumento e os responsáveis pelo registro. Etiquetas (marcador 3): PI-045 v3 e Diretriz institucional.

Em seguida, o profissional pergunta qual é o diagnóstico mais provável para o paciente. O sistema responde com uma caixa de alerta amarela (marcador 4): o ClinicaGPT não realiza diagnósticos nem prescrições e oferece resumir os registros ou consultar protocolos aplicáveis.

O painel direito, “Fontes e vigência”, lista: PI-045 v3 (vigente, 03/2026), Diretriz institucional (vigente, 11/2025) e PI-032 v1 (em revisão). A fundamentação é indicada como Alta, com fonte vigente e verificada, e há o botão “Abrir documento de origem”. Todos os dados são fictícios e não constituem orientação clínica.

Para cada protocolo citado, o sistema informa identificador, versão, data de vigência e estado (vigente, em revisão ou obsoleto). Protocolos em revisão são sinalizados, e protocolos obsoletos não são apresentados como vigentes. O botão de abertura do documento de origem permite conferir o texto integral.

3.4 Guardrails clínicos e limites de uso

Os guardrails clínicos impedem que o produto ultrapasse seu escopo. Solicitações de **diagnóstico ou prescrição** são recusadas com explicação e alternativas; respostas sem fonte confiável e suficiente são substituídas por informação de limitação.

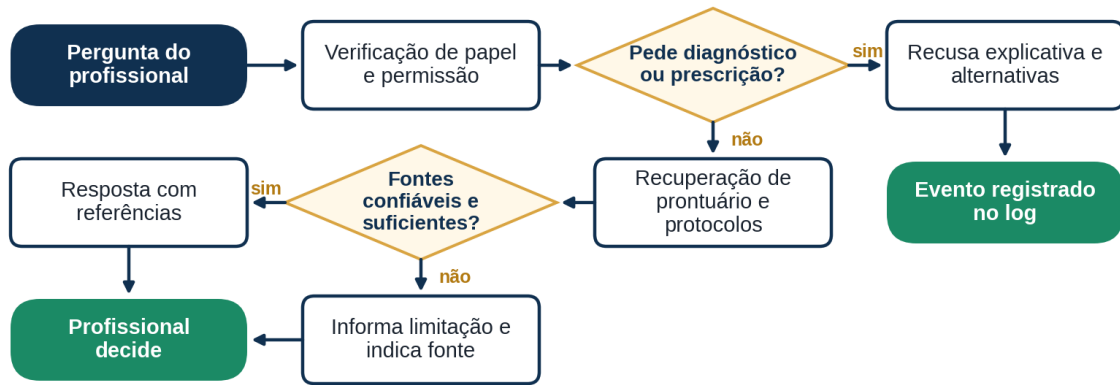


Figura 5 — Fluxo de decisão dos guardrails clínicos: verificação de papel, classificação de intenção e verificação de fontes.

Na Figura 5, o fluxograma começa em “Pergunta do profissional” e passa por “Verificação de papel e permissão”. O losango “Pede diagnóstico ou prescrição?” bifurca: se sim, o sistema faz “Recusa explicativa e alternativas” e registra o evento no log; se não, segue para “Recuperação de prontuário e protocolos”.

Em seguida, o losango “Fontes confiáveis e suficientes?” decide: se sim, entrega “Resposta com referências” e o “Profissional decide”; se não, o sistema “Informa limitação e indica fonte” e também encerra com o profissional decidindo. Em todos os ramos, a decisão final é do profissional.

LIMITE DE USO Solicitações de diagnóstico, prescrição, dose ou conduta terapêutica **não são atendidas**. Reformule a pergunta para consultar registros ou protocolos.

Guardrail	O que verifica	Comportamento
Escopo	Solicitação de diagnóstico, prescrição, dose ou conduta.	Recusa com explicação e oferta de alternativas.
Fundamentação	Existência de fonte clínica confiável, vigente e suficiente.	Responde com referência ou informa a limitação.
Fidelidade	Conformidade do resumo com os registros.	Remove ou sinaliza trechos sem lastro.
Permissão	Papel e unidade do profissional.	Bloqueia e registra acesso negado.
Revisão humana	Estado do rascunho.	Impede tratar rascunho como documento final.

3.5 Apoio à documentação clínica

O ClinicaGPT prepara rascunhos de documentos (ex.: relatórios de evolução e de alta) com base em registros do prontuário. Cada trecho indica sua origem. A **revisão**, a **edição** e a **assinatura** são exclusivas do profissional responsável.



Figura 6 — Documentação clínica. (1) Seções com origem no prontuário; (2) indicação de rascunho; (3) ações de revisão e assinatura. Dados fictícios.

Na Figura 6, é possível observar a tela “Documentação clínica · Relatório de evolução”, vista por Dr. Marcos Vieira. Uma faixa amarela informa: “Rascunho — somente o profissional responsável pode revisar, editar e assinar. Dados fictícios.”

O documento (marcador 1) tem quatro seções: Identificação (Paciente P-1042, Clínica Médica, Leito 12B); Resumo da evolução (evolução estável, sem intercorrências relatadas nos registros); Condutas registradas (conforme registros de 02/10, sem inclusão de novas condutas); e Pendências (reavaliação de fisioterapia registrada em 01/10). Cada seção tem a etiqueta “Do prontuário” (marcador 2), indicando a origem.

O cartão “Ações” (marcador 3) tem os botões Editar texto, Salvar rascunho e Enviar para assinatura, além de etiquetas das fontes do prontuário (Evolução 01/10, Registro 02/10, Fisioterapia 01/10). A assinatura é exclusiva do profissional.

Modelos de documentos são definidos pela instituição. O ClinicaGPT preenche as seções com informações do prontuário, indicando a origem de cada trecho, e deixa em branco ou sinalizado o que não consta nos registros. O documento só adquire validade após revisão e assinatura do profissional responsável.

3.6 Logs clínicos auditáveis e monitoramento de risco

Todo acesso e toda solicitação são registrados em logs auditáveis, incluindo bloqueios por guardrail e acessos negados. A visão de auditoria utiliza **pacientes pseudonimizados**, e o monitoramento de risco sinaliza padrões atípicos de uso.

ClinicaGPT

- Integrações
- Disponibilidade
- Papéis e acessos
- Protocolos
- Qualidade
- Auditoria**

Paula Santana
Auditoria clínica

Logs clínicos auditáveis

Buscar... PS

Visão de auditoria: pacientes pseudonimizados; sem exportação de conteúdo clínico identificável.

Hora	Profissional (papel)	Ação	Paciente	Resultado
07:21	p.lopes (Médico)	summary.generated	P-1042	Rascunho emitido
07:24	p.lopes (Médico)	summary.approved	P-1042	Aprovado
07:31	m.vieira (Médico)	protocol.query	—	Com fonte vigente
07:33	m.vieira (Médico)	guardrail.blocked	P-0877	Diagnóstico solicitado
07:40	enf.souza (Enfermagem)	document.draft	P-1042	Em revisão
07:52	admin.ti (Admin)	role.changed	—	Registrado
08:05	farm.dias (Farmácia)	access.denied	P-0310	Fora do vínculo

Figura 7 — Logs clínicos auditáveis. (1) Aviso de visão pseudonimizada; (2) eventos por profissional e papel; (3) resultados e bloqueios. Dados fictícios.

Na Figura 7, é possível observar a tela “Logs clínicos auditáveis” do console hospitalar (<https://health.synapseai.com/clinicagpt/auditoria>), vista por Paula Santana (Auditoria clínica). Uma faixa azul (marcador 1) informa que a visão é pseudonimizada e não permite exportar conteúdo clínico identificável.

A tabela (marcador 2) tem colunas Hora, Profissional (papel), Ação, Paciente e Resultado. Linhas: 07:21 p.lopes (Médico), summary.generated, P-1042, rascunho emitido; 07:24 p.lopes, summary.approved, P-1042, aprovado; 07:31 m.vieira (Médico), protocol.query, sem paciente, com fonte vigente; 07:33 m.vieira, guardrail.blocked, P-0877, diagnóstico solicitado; 07:40 enf.souza (Enfermagem), document.draft, P-1042, em revisão; 07:52 admin.ti, role.changed, registrado; 08:05 farm.dias (Farmácia), access.denied, P-0310, fora do vínculo.

O marcador 3 destaca os resultados que exigem atenção, como o bloqueio por guardrail e o acesso negado por falta de vínculo assistencial. Dados fictícios.

O monitoramento de risco analisa padrões de uso, como acessos em volume atípico, tentativas repetidas de acesso fora do vínculo ou solicitações recorrentes bloqueadas. Alertas são encaminhados à auditoria e à segurança da informação.

4

Interface e navegação

Mapa de menus, perfis e console hospitalar

4.1 Mapa de navegação

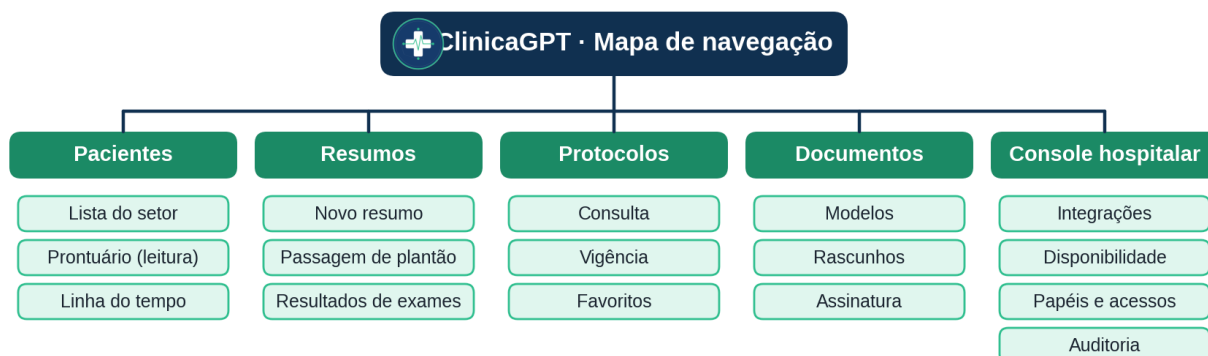


Figura 8 — Mapa de navegação do ClínicaGPT.

Na Figura 8, é possível observar a raiz “ClínicaGPT · Mapa de navegação” e cinco ramos. Pacientes: Lista do setor, Prontuário (leitura) e Linha do tempo. Resumos: Novo resumo, Passagem de plantão e Resultados de exames. Protocolos: Consulta, Vigência e Favoritos. Documentos: Modelos, Rascunhos e Assinatura. Console hospitalar: Integrações, Disponibilidade, Papéis e acessos e Auditoria.

A navegação é organizada em torno do fluxo assistencial: pacientes, resumos, protocolos e documentos. As funções administrativas ficam separadas, no console hospitalar.

4.2 Perfis e permissões

Papel	Principais permissões	Restrições típicas
Médico	Resumos, consulta a protocolos, rascunhos e assinatura de documentos.	Pacientes sob seu vínculo e unidade.
Enfermagem	Resumos de evolução, protocolos e rascunhos de registros.	Escopo da unidade assistencial.
Farmácia clínica / demais	Consulta a protocolos e a registros pertinentes.	Conforme política institucional.
Coordenação / qualidade	Indicadores, protocolos e revisão de uso.	Dados agregados, sem identificação.
Auditoria e TI	Logs, integrações e disponibilidade.	Sem acesso a conteúdo clínico identificável.

O escopo de acesso é definido por papel e unidade. Acessos excepcionais exigem justificativa registrada e são revisados pela auditoria.

4.3 Console hospitalar

O console hospitalar (<https://health.synapseai.com/clinicagpt>) concentra integrações, indicadores de disponibilidade, papéis e acessos, base de protocolos e auditoria.



Figura 9 — Console hospitalar. (1) Integrações e frescor; (2) disponibilidade e qualidade; (3) papéis e escopo de acesso. Dados fictícios.

Na Figura 9, é possível observar o console hospitalar usado por Eduardo Farias (TI hospitalar). O menu tem Integrações (selecionado), Disponibilidade, Papéis e acessos, Protocolos, Qualidade e Auditoria.

Marcador 1: tabela de integrações — Prontuário eletrônico (PEP), tipo Prontuário, Conectado, última sincronização 02/10 07:20, frescor 2 minutos; Laboratório (resultados), Exames, Conectado, 07:18, 4 minutos; Base de protocolos institucionais, Documentos, Atualizado, 01/10 18:00, 13 horas. Marcador 2: quatro cartões de indicadores — Disponibilidade em 30 dias 99,98% (SLA atendido), Latência p95 de 3,1 s (0,4 s menor que na semana anterior), Respostas com fonte 98% e Recusas por guardrail 41 na semana.

Marcador 3: cartão “Papéis e escopo de acesso” com as etiquetas Médico, Enfermagem, Farmácia clínica, Coordenação e Auditoria, e a nota de que o acesso é por papel e unidade assistencial, com justificativa registrada para acessos fora do vínculo. Dados fictícios.

O console oferece à equipe de TI e à qualidade uma visão operacional: situação das integrações, disponibilidade, latência, qualidade das respostas e uso dos guardrails. Não exibe conteúdo clínico identificável.

5

Dados clínicos e integração

Fontes, pipeline, pseudonimização e vigência de protocolos

5.1 Fontes de dados

Fonte	Conteúdo	Integração
Prontuário eletrônico (PEP)	Admissão, evoluções, registros multiprofissionais.	API ou interoperabilidade padronizada (ex.: HL7 FHIR), conforme o sistema de origem.
Resultados de exames	Laboratório e outros serviços de apoio.	Integração com sistemas de resultados.
Protocolos e diretrizes	Documentos institucionais e diretrizes clínicas.	Envio e versionamento com controle de vigência.
Modelos de documentos	Estruturas de relatórios e evoluções.	Biblioteca institucional.

A integração com o PEP deve considerar o modelo de dados do sistema e o padrão de interoperabilidade disponível. Recomenda-se iniciar por um conjunto restrito de dados (admissão, evoluções e resultados) e ampliar após a validação clínica.

5.2 Pipeline de dados clínicos

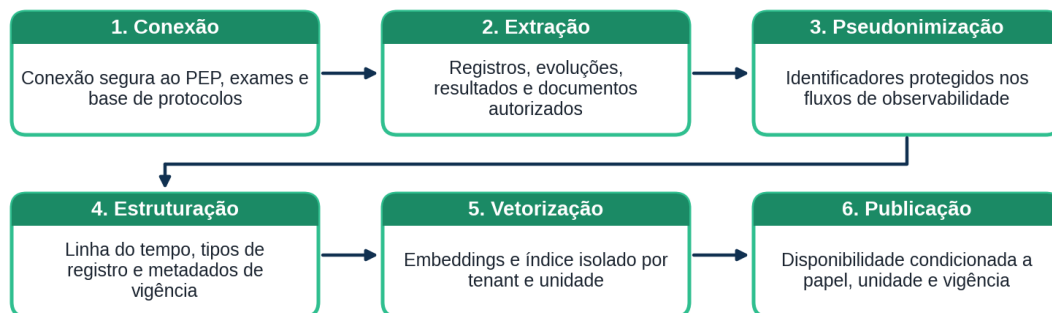


Figura 10 — Pipeline de dados clínicos do ClínicaGPT, com pseudonimização nos fluxos de observabilidade.

Na Figura 10, é possível observar seis etapas: 1. Conexão segura ao PEP, aos exames e à base de protocolos. 2. Extração de registros, evoluções, resultados e documentos autorizados. 3. Pseudonimização, com identificadores protegidos nos fluxos de observabilidade. 4. Estruturação em linha do tempo, tipos de registro e metadados de vigência. 5. Vetorização, com índice isolado por tenant e unidade. 6. Publicação, disponível apenas conforme papel, unidade e vigência.

A pseudonimização nos fluxos de observabilidade permite que a engenharia analise falhas sem acesso a identificadores de pacientes. A publicação respeita papel, unidade e vigência.

5.3 Frescor, vigência e qualidade

Verificação	O que valida	Ação em caso de falha
Frescor do PEP	Tempo desde a última sincronização.	Alerta ao TI hospitalar; resumo sinaliza dados possivelmente desatualizados.
Vigência de protocolos	Data de vigência e versão.	Protocolo fora de vigência é sinalizado e não é citado como vigente.
Integridade	Consistência entre fonte e índice.	Reprocessamento; mantém versão anterior até correção.
Escopo de acesso	Papel e unidade na recuperação.	Bloqueia e registra acesso negado.

SEGURANÇA Para suporte, os analistas N2/N3 atuam em **ambientes controlados e não exportam logs contendo dados de pacientes**. Diagnósticos de ingestão não exigem acesso ao conteúdo clínico.

O frescor é crítico no contexto clínico: o resumo informa quando os dados foram atualizados pela última vez. Se a sincronização estiver atrasada além do limite configurado, o sistema sinaliza que os dados podem estar desatualizados.

6

Aplicações e casos de uso

Cenários técnicos de ponta a ponta

6.1 Caso 1 — Passagem de plantão com resumo de prontuário

Objetivo: reduzir o tempo administrativo e padronizar a informação transmitida entre turnos, mantendo a revisão profissional.

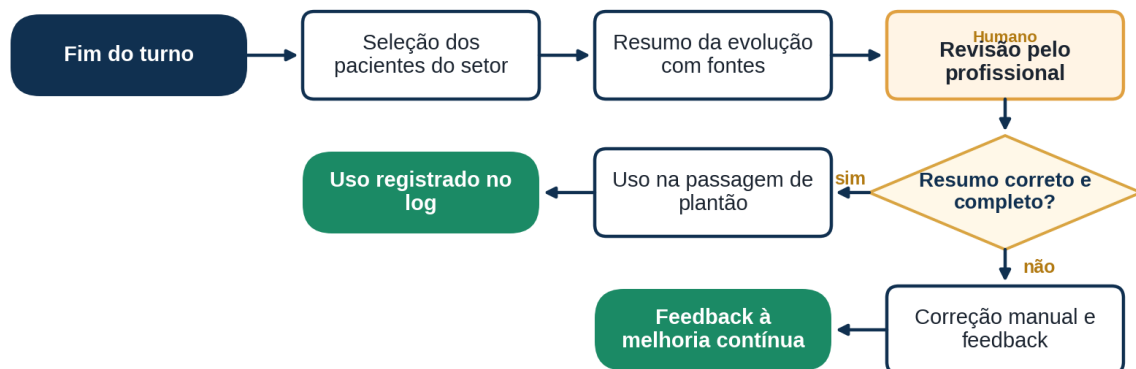


Figura 11 — Fluxo do caso de uso 1: resumo da evolução para passagem de plantão, com revisão e feedback.

Na Figura 11, o fluxo começa no fim do turno: seleção dos pacientes do setor, geração do resumo da evolução com fontes e revisão pelo profissional (etapa humana). O losango “Resumo correto e completo?” decide: se sim, o resumo é usado na passagem de plantão e o uso é registrado no log; se não, há correção manual e feedback, que vai à melhoria contínua.

1. No fim do turno, o profissional seleciona os pacientes do setor sob seu vínculo.
2. O ClínicaGPT gera um resumo da evolução por paciente, com as fontes.
3. O profissional revisa, edita se necessário e aprova.
4. Se o resumo está incorreto ou incompleto, o profissional o corrige e registra feedback, que alimenta a melhoria contínua.
5. O uso é registrado no log clínico auditável.

Item	Descrição
Gatilho	Troca de turno.
Entradas	Registros do prontuário dos pacientes sob vínculo do profissional.
Saídas	Resumos aprovados para passagem de plantão; logs de uso; feedback.
Responsáveis	Profissional de saúde (revisão e aprovação).
Indicadores de sucesso	Tempo administrativo, taxa de correção dos resumos e satisfação dos profissionais.

6.2 Caso 2 — Documentação clínica assistida

Objetivo: reduzir a carga administrativa na elaboração de relatórios, preservando autoria e responsabilidade do profissional.

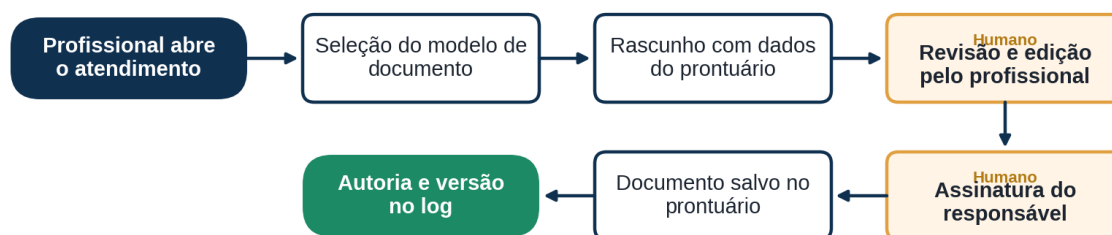


Figura 12 — Fluxo do caso de uso 2: rascunho com dados do prontuário, revisão e assinatura.

Na Figura 12, o fluxo começa quando o profissional abre o atendimento: seleção do modelo de documento, geração de rascunho com dados do prontuário, revisão e edição pelo profissional, assinatura do responsável, salvamento no prontuário e registro de autoria e versão no log.

A documentação assistida reduz o retrabalho de transcrição de informações já registradas. A autoria, a revisão e a assinatura permanecem com o profissional, e a versão do documento fica registrada.

6.3 Caso 3 — Consulta rápida a protocolos institucionais

- O profissional consulta, em linguagem natural, o protocolo aplicável a uma situação assistencial.
- O sistema retorna o trecho relevante com **documento, versão e vigência**; protocolos em revisão são sinalizados.
- O profissional abre o documento de origem para conferência e decide a conduta com base em seu julgamento.

A consulta rápida evita a busca manual em documentos extensos. Como o sistema mostra versão e vigência, o profissional sabe se está consultando a versão em vigor.

6.4 Caso 4 — Auditoria de uso e segurança do paciente

- A auditoria clínica filtra eventos por período, papel e tipo (ex.: *guardrail.blocked*, *access.denied*).
- A visão pseudonimizada permite investigar padrões de uso sem expor identidades de pacientes.
- Eventos com potencial impacto à segurança do paciente seguem o protocolo institucional e podem acionar o suporte de severidade alta.

A auditoria clínica usa a visão pseudonimizada. Quando uma investigação exige identificar o paciente, o procedimento segue a política da instituição, com autorização formal.

7

API e integrações

Autenticação, endpoints, exemplos e eventos

A API do ClinicaGPT está disponível em <https://api.synapseai.com/clinicagpt/v1>. Os exemplos são **ilustrativos** e usam dados fictícios; consulte <https://docs.synapseai.com> para a especificação vigente.

7.1 Autenticação e contexto clínico

- Autenticação por **token Bearer** (OAuth 2.0) com identidade do profissional, papel e unidade.
- Pacientes são referenciados por **identificador opaco** (*patient_ref*) fornecido pelo PEP; evite enviar dados identificáveis no payload.
- Toda resposta retorna *request_id* e registra evento no log clínico auditável.

O token carrega identidade, papel e unidade do profissional. Os pacientes são referenciados por identificador opaco, o que evita transmitir dados identificáveis nas chamadas.

7.2 Principais endpoints

Método e caminho	Descrição
POST /summaries	Gera resumo de prontuário para um paciente e período (rascunho).
GET /summaries/{id}	Consulta o resumo, as fontes e o estado de aprovação.
POST /summaries/{id}/approve	Registra a aprovação do profissional responsável.
POST /protocol-queries	Consulta protocolos e diretrizes, com versão e vigência.
POST /documents/drafts	Gera rascunho de documento clínico a partir de modelo.
GET /sources	Fontes, frescor e vigência de protocolos.
GET /audit/events	Eventos auditáveis (visão pseudonimizada, conforme perfil).
POST /feedback	Registra feedback do profissional sobre uma saída.

Resumos e rascunhos são sempre retornados com estado de revisão obrigatória. A aprovação é uma ação explícita do profissional, registrada no log.

7.3 Exemplo: resumo de prontuário

Requisição

```
POST https://api.synapseai.com/clinicagpt/v1/summaries
```

```
Authorization: Bearer <token>
```

```
Content-Type: application/json
```

```
{
  "patient_ref": "pt_opaque_1042",
  "period": { "from": "2026-09-28", "to": "2026-10-02" },
  "sections": ["admission", "progress_notes", "lab_results", "pending_items"],
  "purpose": "shift_handover"
}
```

Resposta (resumida)

```
200 OK
```

```
{
  "request_id": "req_C71D",
  "summary_id": "rs_3310",
  "status": "draft_requires_review",
  "text": "Paciente internado em 28/09, conforme registro de admissao...",
  "sources": [
    { "type": "admission", "date": "2026-09-28" },
    { "type": "progress_note", "date": "2026-10-01" },
    { "type": "lab_result", "date": "2026-09-30" }
  ],
  "notice": "Rascunho gerado por IA. Nao realiza diagnostico nem prescricao."
}
```

A requisição informa o paciente por identificador opaco, o período (28/09 a 02/10), as seções desejadas (admissão, evoluções, resultados de exames e pendências) e a finalidade (passagem de plantão). A resposta traz o identificador do resumo, o estado `draft_requires_review`, o texto, as fontes (tipo e data) e um aviso de que o conteúdo é um rascunho e não realiza diagnóstico nem prescrição.

7.4 Exemplo: consulta a protocolo e recusa por guardrail

Protocolos e limites

```
POST /clinicagpt/v1/protocol-queries
```

```
{ "question": "Qual o protocolo institucional de avaliacao de risco de TEV na admissao?" }
```

```
200 OK
```

```
{ "answer": "Segundo o PI-045 (v3)...", "sources": [ { "id": "PI-045", "version": 3, "status": "in_t" }
```

```
POST /clinicagpt/v1/protocol-queries
```

```
{ "question": "Qual o diagnostico mais provavel para este paciente?" }
```

```
422 Unprocessable Entity
```

```
{ "error": "out_of_scope", "reason": "diagnosis_or_prescription_request",
  "message": "O ClinicaGPT nao realiza diagnosticos nem prescricoes.",
  "alternatives": ["summarize_records", "consult_protocols" ] }
```

A primeira consulta retorna a resposta com a fonte (PI-045, versão 3, em vigor). A segunda, que pede o diagnóstico mais provável, retorna 422 com o erro `out_of_scope`, o motivo (solicitação de diagnóstico ou prescrição), a mensagem de que o produto não realiza diagnósticos nem prescrições e alternativas (resumir registros ou consultar protocolos).

7.5 Códigos de erro e eventos

Código	Significado	Tratamento sugerido
400	Requisição inválida.	Corrigir o payload.
401 / 403	Token inválido ou papel/unidade sem permissão.	Renovar token; revisar papéis.
404	Recurso inexistente ou fora do escopo autorizado.	Conferir identificadores e vínculo.
422	Fora de escopo (diagnóstico/prescrição) ou sem fonte suficiente.	Reformular; consultar protocolo ou registros.
429	Limite de taxa excedido (definido em contrato).	Aplicar backoff exponencial.
503	Indisponibilidade temporária.	Seguir plano de contingência assistencial; informar request_id ao suporte.

Evento (webhook)	Quando é emitido
summary.completed	Rascunho de resumo disponível para revisão.
guardrail.triggered	Solicitação bloqueada por guardrail clínico.
source.sync.failed	Falha na sincronização do PEP, exames ou protocolos.
availability.alert	Degradação de disponibilidade ou latência acima do limite.

8

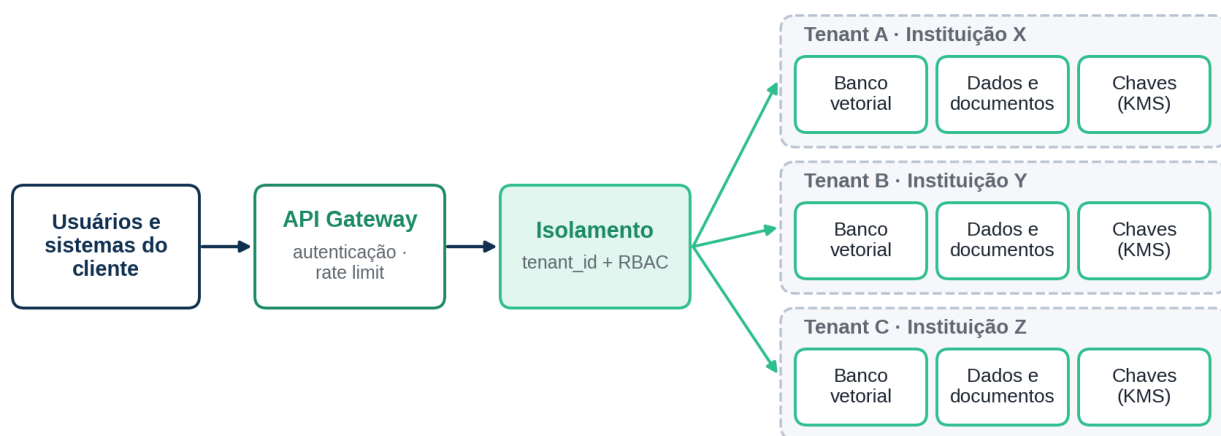
Segurança, privacidade e conformidade

Privacy by design: isolamento, criptografia, controle de acesso e trilhas auditáveis

O ClinicaGPT herda os princípios de **compliance e segurança desde a concepção** adotados em toda a plataforma SynapseAI: arquiteturas desenhadas para ambientes regulados, com isolamento por cliente, criptografia e controle de acesso rigoroso. Este capítulo descreve os controles relevantes para equipes de segurança da informação (InfoSec), DPO, arquitetura e administração de TI.

8.1 Modelo de isolamento por tenant

Cada organização cliente é tratada como um **tenant** lógico independente. O API Gateway central autentica a requisição, resolve o *tenant_id* e o perfil do usuário e só então encaminha a chamada para a camada de serviços. Índices vetoriais, armazenamento de documentos e chaves criptográficas são segregados por tenant.



Cada tenant possui índices, armazenamento e chaves próprios; não há consulta cruzada entre tenants.

Figura 13 — Isolamento por tenant: índices vetoriais, dados e chaves segregados por cliente.

Na Figura 13, é possível observar, da esquerda para a direita, o caminho de uma requisição ao ClinicaGPT até os recursos de dados de um cliente. À esquerda, o bloco “Usuários e sistemas do cliente” representa as pessoas e as integrações que consomem o produto. Uma seta leva esse tráfego ao bloco “API Gateway”, que realiza a autenticação e o controle de taxa (rate limit). Outra seta leva ao bloco “Isolamento”, que resolve o *tenant_id* e aplica o controle de acesso por perfil (RBAC).

À direita, três retângulos tracejados representam três organizações distintas: Tenant A (Instituição X), Tenant B (Instituição Y) e Tenant C (Instituição Z). Dentro de cada retângulo há três componentes dedicados àquele cliente: Banco vetorial, Dados e documentos e Chaves (KMS). A camada de isolamento envia a requisição apenas ao conjunto do tenant correspondente.

A legenda inferior resume a regra de segurança ilustrada: cada tenant possui índices, armazenamento e chaves próprios, e não há consulta cruzada entre tenants. Em termos práticos, uma consulta feita por um usuário do Tenant A jamais recupera conteúdo do Tenant B ou C.

8.2 Controles de segurança

Controle	Descrição
Isolamento por tenant	Bancos vetoriais isolados por cliente; sem consulta cruzada entre tenants; segregação de armazenamento e de chaves.
Criptografia	Criptografia em trânsito (TLS) e em repouso; gestão de chaves por tenant.
Controle de acesso	Acesso por perfil/papel (RBAC), integrado ao provedor de identidade corporativo; princípio do menor privilégio.
Trilha de auditoria	Registro de consultas, respostas, fontes utilizadas e ações administrativas, com identificação de usuário e horário.
Guardrails de IA	Regras de segurança específicas do domínio aplicadas antes e depois da geração da resposta.
Human-in-the-loop	Cenários críticos exigem revisão humana antes de qualquer uso da saída.
Controle por papel e unidade	Acesso restrito ao vínculo assistencial; justificativa registrada para acessos excepcionais.
Pseudonimização	Identificadores protegidos nos fluxos de observabilidade e na visão de auditoria.
Logs clínicos auditáveis	Registro de acessos, solicitações, bloqueios por guardrail e aprovações.
Ambientes controlados de suporte	N2/N3 atuam em ambientes controlados; logs com dados de pacientes não são exportados.

8.3 Guardrails específicos do produto

Os guardrails clínicos operam com regras rigorosas: (i) **escopo** — recusam diagnóstico, prescrição, dose e conduta terapêutica; (ii) **fundamentação** — respostas exigem fonte clínica confiável, vigente e suficiente; (iii) **fidelidade** — resumos não introduzem informações ausentes nos registros; (iv) **permissão** — recuperação limitada ao papel e à unidade do profissional; (v) **revisão humana** — toda saída é rascunho sujeito à revisão profissional.

8.4 Conformidade regulatória

Referência	Como o produto se alinha
LGPD	Dados de saúde são dados pessoais sensíveis: minimização, controle por papel, trilha de auditoria, pseudonimização e isolamento por tenant.
Padrões equivalentes a HIPAA (HIPAA-like)	Salvaguardas administrativas, físicas e técnicas: controle de acesso, auditoria, criptografia e gestão de incidentes.
Enquadramento regulatório	O produto opera como apoio à decisão, sem diagnóstico ou prescrição. A instituição deve avaliar, com jurídico e responsável técnico, o enquadramento aplicável ao seu uso.

8.5 Responsabilidade compartilhada

Tema	SynapseAI Solutions	Organização cliente
Plataforma e infraestrutura	Operação, atualização e hardening da plataforma; isolamento entre tenants.	Rede, VPN e regras de firewall do ambiente do cliente (em on-premise).
Identidade e acessos	Aplicação de RBAC e registro de eventos de acesso.	Provisionamento de usuários, revisão periódica de perfis, MFA no IdP.
Dados	Ingestão, indexação, versionamento e criptografia.	Qualidade, classificação e autorização de uso dos dados enviados.
Uso da IA	Guardrails, observabilidade e correção de falhas do modelo.	Validação humana das saídas e decisão final.

SEGURANÇA Defina com o DPO da instituição a base legal, as finalidades e os prazos de retenção para o tratamento de dados de saúde.

8.6 Autenticação e autorização passo a passo

Para que o fluxo de acesso ao ClinicaGPT possa ser auditado e reproduzido, a sequência abaixo descreve, em ordem, o que acontece desde o login até a entrega de uma resposta. Ela vale tanto para usuários humanos (profissionais de saúde e equipes hospitalares) quanto para integrações por API.

1. O usuário ou o sistema cliente se autentica no provedor de identidade corporativo (SSO) e obtém um token de acesso (OAuth 2.0) com escopos definidos.
2. A requisição chega ao API Gateway central (<https://api.synapseai.com>) com o token no cabeçalho Authorization (esquema Bearer).
3. O gateway valida a assinatura, a validade e os escopos do token e aplica o controle de taxa (rate limit) contratado.
4. A camada de isolamento resolve o *tenant_id* e o perfil do usuário (RBAC); a partir daqui, apenas recursos do tenant são visíveis.
5. A política de acesso do produto limita quais fontes e registros clínicos, resultados de exames e protocolos podem ser recuperados para aquele perfil e escopo.
6. Os serviços do produto executam a operação; cada acesso recebe um *request_id* e é registrado na trilha de auditoria.
7. A resposta é devolvida ao solicitante com as referências às fontes; o evento permanece disponível para auditoria posterior.

8.7 Ciclo de vida dos dados

O tratamento de registros clínicos, resultados de exames e protocolos segue um ciclo de vida com controles explícitos em cada etapa. Os prazos de retenção e as regras de exclusão são definidos em contrato e configuráveis conforme a política da organização cliente.

Etapa	O que acontece	Controles aplicados
Coleta e ingestão	Os dados são extraídos das fontes autorizadas pelo cliente por conectores ou envio direto.	Credenciais em cofre, acesso somente leitura quando aplicável, validação de qualidade, versionamento.
Processamento e indexação	Conteúdo é normalizado, segmentado e transformado em embeddings, armazenados no banco vetorial do tenant.	Índice isolado por tenant, criptografia em repouso, chaves por tenant.
Uso	O produto recupera trechos autorizados para gerar resumos, consultas a protocolos e rascunhos de documentos.	RBAC, filtros de escopo, guardrails, registro de cada acesso.
Retenção	Dados, índices e trilhas permanecem pelo prazo definido em contrato e na política do cliente.	Prazos configuráveis; versionamento e imutabilidade de trilhas quando aplicável.
Exclusão e devolução	Ao término do contrato ou por solicitação autorizada, dados e índices do tenant são removidos ou devolvidos.	Procedimento formal, registro da execução e confirmação ao cliente.

8.8 Gestão de incidentes de segurança

Incidentes de segurança são tratados com o mesmo rigor operacional dos incidentes de disponibilidade. O monitoramento contínuo, conduzido pelas equipes de InfoSec e de Observabilidade, detecta anomalias de acesso, tentativas de exfiltração e comportamentos fora do padrão. Após a detecção, o evento é classificado em uma das quatro severidades do acordo de nível de serviço; incidentes graves acionam o Gestor de Incidentes (Incident Manager), que coordena a sala de guerra (War Room) com a Engenharia de Sustentação (N3), a área de Segurança da Informação e o Jurídico, mantendo os responsáveis do cliente informados em tempo real até a resolução. Ao final, é produzida uma análise pós-incidente com causa, impacto, ações corretivas e preventivas.

8.9 Recomendações para a equipe de segurança do cliente

- Integre os registros de auditoria e de acesso do produto ao SIEM da organização.
- Exija autenticação multifator no provedor de identidade e revise periodicamente (por exemplo, trimestralmente) perfis e permissões.
- Segregue funções: quem administra fontes e configurações não deve, necessariamente, aprovar conteúdo ou assinar resultados.
- Restrinja o tráfego de rede entre o ambiente do cliente e a plataforma aos endereços e portas necessários.
- Classifique os dados antes da ingestão e envie somente o que for necessário à finalidade (minimização).
- Coordene testes de intrusão e simulações de incidente com a equipe de Segurança da SynapseAI, por meio do Customer Success.

9 Implantação, operação e observabilidade

Modelos de deploy, componentes de plataforma e métricas operacionais

9.1 Modelos de implantação

O ClinicaGPT pode ser implantado em **cloud privada ou on-premise**, conforme requisitos de privacidade e residência de dados da instituição. Por atender ambientes hospitalares críticos, o produto conta com **SLA hospitalar**, operação **24/7** e equipes de plantão (N1 e N3 em turnos). O dimensionamento, a redundância e o plano de contingência são definidos com a Engenharia de Soluções durante a prova de conceito (PoC) com o ambiente do hospital.

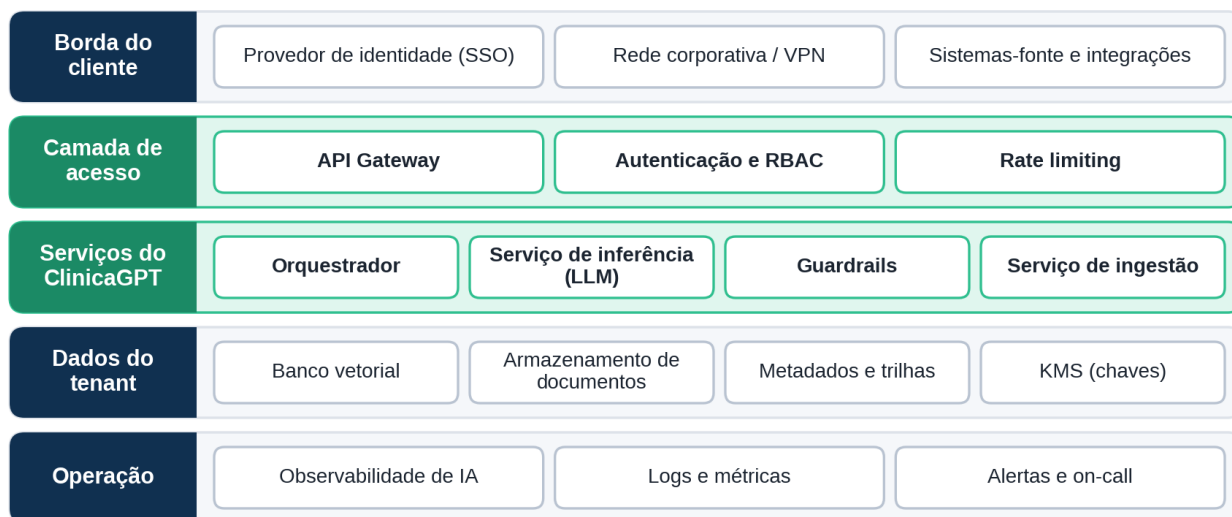


Figura 14 — Topologia lógica de implantação do ClinicaGPT.

Na Figura 14, é possível observar cinco faixas horizontais que descrevem, de cima para baixo, a topologia lógica de implantação do ClinicaGPT.

Faixa 1 — Borda do cliente: reúne o provedor de identidade (SSO), a rede corporativa ou VPN e os sistemas-fonte e integrações do cliente. Faixa 2 — Camada de acesso (destacada): contém o API Gateway, a autenticação e RBAC e o controle de taxa (rate limiting). Faixa 3 — Serviços do ClinicaGPT (destacada): inclui o orquestrador, o serviço de inferência (LLM), os guardrails e o serviço de ingestão. Faixa 4 — Dados do tenant: banco vetorial, armazenamento de documentos, metadados e trilhas, e KMS (gestão de chaves). Faixa 5 — Operação: observabilidade de IA, logs e métricas, e alertas e plantão (on-call).

O fluxo lógico é descendente: o tráfego entra pela borda do cliente, passa pela camada de acesso, é processado pelos serviços do produto, que consultam os dados do tenant, enquanto a faixa de operação monitora todas as demais. Essa topologia vale para implantação em cloud privada ou on-premise, mudando apenas onde cada faixa é hospedada.

9.2 Componentes de plataforma

Componente	Função	Observações operacionais
API Gateway	Ponto único de entrada; autenticação, roteamento por produto e controle de taxa.	Exposto por https://api.synapseai.com ou endereço privado do cliente.
Orquestrador	Coordena interpretação, recuperação, geração e verificação.	Escala horizontalmente; sem estado de sessão sensível.
Serviço de inferência	Executa o LLM especializado do produto.	Capacidade dimensionada em conjunto com Engenharia de Soluções.
Banco vetorial	Armazena embeddings e metadados de recuperação por tenant.	Reindexação ao publicar nova versão da base de conhecimento.
Pipeline de ingestão	Extraí, normaliza, valida, vetoriza e versiona dados.	Executa por agendamento, evento ou acionamento manual.
Observabilidade de IA	Coleta latência, uso, qualidade e drift semântico.	Alimenta painéis e alertas do time de plantão.

9.3 Observabilidade e métricas

A plataforma monitora tanto a saúde do software quanto a qualidade das respostas de IA — métricas que não existem em software tradicional. Os indicadores abaixo são expostos no console administrativo e podem ser integrados às suas ferramentas de monitoramento.

Métrica	O que mede	Uso recomendado
Disponibilidade	% de disponibilidade por período e por unidade.	Acompanhamento do SLA hospitalar.
Latência p95	Tempo de resposta em carga assistencial.	Alertas de degradação.
Cobertura de fundamentação	% de respostas com fonte clínica vigente.	Qualidade do RAG.
Recusas por guardrail	Solicitações bloqueadas por escopo ou fonte.	Calibração de orientação aos usuários.
Taxa de correção de resumos	Resumos editados ou rejeitados pelo profissional.	Qualidade e fidelidade do modelo.
Eventos de risco e drift	Padrões atípicos de uso e degradação do modelo.	Monitoramento de risco e AI Ops.

BOA PRÁTICA Configure alertas para **latência p95** e para a **taxa de feedback negativo** (polegar para baixo). Elevações nesses indicadores costumam anteceder chamados de suporte e indicam drift ou falhas de ingestão.

9.4 Ciclo de vida e atualizações

- **Versionamento:** modelos, prompts de sistema, bases de conhecimento e configurações são versionados e podem ser revertidos.
- **Janelas de manutenção:** atualizações programadas são comunicadas pelo Customer Success com antecedência.

- **Mudanças de modelo:** promovidas após validação em ambiente de homologação e verificação de métricas de qualidade.
- **Retenção:** prazos de retenção de logs e trilhas definidos em contrato e configuráveis conforme política do cliente.
- **Contingência assistencial:** mantenha procedimento operacional para indisponibilidade; o ClinicaGPT apoia a prática e não deve ser dependência única para o cuidado.

9.5 Requisitos e preparação para a implantação

Antes da implantação do ClinicaGPT, a organização cliente deve preparar os itens abaixo. A lista é usada pela Engenharia de Soluções e pelo Customer Success como checklist de prontidão (readiness).

Requisito	Descrição	Responsável típico
Identidade	Provedor de identidade corporativo com SSO e, de preferência, autenticação multifator; mapeamento de grupos para perfis do produto.	TI / Segurança do cliente
Conectividade	Rotas de rede entre a plataforma e as fontes de dados (VPN, link privado ou regras de firewall) e liberação dos endereços oficiais.	Redes / Infraestrutura do cliente
Fontes de dados	Contas de serviço com permissão mínima (somente leitura) para as fontes de registros clínicos, resultados de exames e protocolos.	Donos dos dados / Engenharia de dados
Governança e privacidade	Definição de base legal, finalidades, prazos de retenção e responsáveis (DPO).	DPO / Jurídico
Ambientes	Ambientes distintos de homologação e produção, com dados de teste adequados.	TI / Engenharia
Capacidade	Estimativa de usuários, volume de dados e picos de uso, validada na prova de conceito.	Engenharia de Soluções (SynapseAI)

9.6 Etapas de implantação

1. **Descoberta:** levantamento de requisitos, fontes, perfis de usuário, restrições regulatórias e critérios de sucesso.
2. **Prova de conceito (PoC):** a Engenharia de Soluções (pré-vendas) valida o caso de uso com dados do cliente e define o dimensionamento.
3. **Integração e configuração:** conectores, perfis, políticas, guardrails e parâmetros específicos do produto.
4. **Homologação:** testes funcionais, de qualidade das respostas, de segurança e de carga em ambiente separado.
5. **Entrada em produção (go-live):** geralmente em fases (grupo piloto e, depois, expansão), com monitoramento reforçado.
6. **Operação assistida:** acompanhamento pelo Customer Success, ajustes de qualidade e transferência de conhecimento à equipe do cliente.

9.7 Rotinas operacionais recomendadas

Frequência	Rotina	Responsável
Diária	Verificar alertas, frescor das fontes, falhas de sincronização e latência.	Operação / TI do cliente
Semanal	Revisar o feedback negativo (polegar para baixo), as métricas de qualidade e os chamados abertos.	Responsável pelo produto no cliente
Mensal	Revisar acessos e perfis, conferir indicadores de uso e acompanhar o relatório do Customer Success.	Segurança / Gestão do produto
Trimestral	Revisar prompts, guardrails e bases de conhecimento; avaliar drift; testar continuidade e recuperação.	Gestão do produto / SynapseAI

9.8 Continuidade, recuperação e escalabilidade

A plataforma é projetada para escalar horizontalmente os serviços de orquestração e de inferência, com filas assíncronas para operações demoradas (ingestão, geração em lote e exportação). A redundância dos componentes, as rotinas de cópia de segurança de índices, metadados e trilhas e as metas de recuperação (RPO e RTO) são definidas em contrato e validadas na homologação. Em caso de indisponibilidade, o ClinicaGPT deve ser tratado como apoio: a organização deve manter procedimentos alternativos para as atividades críticas do negócio.

10

Boas práticas e limites de uso

Como usar o ClinicaGPT com segurança

10.1 Princípios de uso seguro

- **Revise sempre** resumos e rascunhos antes de qualquer uso; confira as fontes indicadas.
- **Confirme a vigência** de protocolos antes de aplicá-los; documentos em revisão são sinalizados.
- Use o produto para **organizar informação e consultar protocolos**, nunca como fonte de diagnóstico ou prescrição.
- Registre **feedback** sobre saídas incorretas ou incompletas; ele alimenta a melhoria contínua.
- Reporte imediatamente eventos com **potencial impacto à segurança do paciente** conforme o protocolo da instituição.

O uso seguro depende de três hábitos: conferir as fontes, confirmar a vigência de protocolos e tratar toda saída como rascunho. Quando houver dúvida, o profissional deve consultar o prontuário integral ou o protocolo de origem.

10.2 Formulação de solicitações

Evite	Prefira
“Qual o diagnóstico deste paciente?”	“Resuma as evoluções e os exames registrados entre 28/09 e 02/10.”
“Qual medicação devo usar?”	“Qual o protocolo institucional aplicável a esta situação?”
Incluir dados identificáveis no texto livre.	Usar o paciente selecionado no sistema (identificador opaco).

Solicitações que descrevem a tarefa em termos de organização de informação (resumir, listar, consultar protocolo) são atendidas. Solicitações que pedem decisão clínica são recusadas.

10.3 Limitações conhecidas

Limitação	Implicação
Depende da completude e do frescor dos registros.	Dados ausentes ou atrasados geram resumos incompletos; o sistema sinaliza o frescor.
Resumos podem omitir detalhes relevantes.	A leitura do prontuário integral permanece necessária quando clinicamente indicado.
Protocolos limitam-se aos documentos publicados.	Situações não cobertas retornam informação de limitação.
Não é dispositivo de diagnóstico nem de prescrição.	A decisão clínica é do profissional de saúde.

Resumos são, por natureza, uma compressão da informação; detalhes podem ser omitidos. Em situações clínicas de maior complexidade, a leitura do prontuário completo permanece necessária.

11

Solução de problemas e suporte

Diagnóstico inicial, níveis de atendimento e acordos de nível de serviço

11.1 Diagnóstico de problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Ação recomendada	Nível
Resumo omite evolução recente	Sincronização do PEP pendente ou atrasada.	Verifique frescor da integração no console; RAG Ops verifica o pipeline.	N2
Resposta sem fonte clínica	Protocolo não indexado ou fora de vigência.	Confira a base de protocolos e a vigência; atualize o documento.	N1/N2
Recusa inesperada por guardrail	Pergunta interpretada como diagnóstico ou prescrição.	Reformule para consulta de registro ou protocolo; envie feedback.	N1
Acesso negado a prontuário	Papel ou unidade sem vínculo.	Revise papéis e vínculo assistencial.	N1
Lentidão em horário de pico	Carga assistencial elevada.	Consulte o painel de latência; abra chamado com request_id.	N3
Indisponibilidade ou erro 503	Falha de infraestrutura ou serviço.	Aciona severidade 1; Incident Manager coordena a sala de guerra com a engenharia N3.	N3
Saída com possível erro ou sem fundamento	Falha de fundamentação ou drift semântico.	Suspenda o uso da saída, registre feedback e abra chamado de alta severidade.	N3

ATENÇÃO Se o ClinicaGPT ficar **fora do ar em um hospital**, trata-se de severidade 1: o Gestor de Incidentes (Incident Manager) coordena a sala de guerra (War Room) com os engenheiros N3 e mantém os diretores do cliente atualizados em tempo real até a resolução.

11.2 Estrutura de suporte

O suporte da SynapseAI é organizado em níveis para garantir resposta rápida e resolução técnica adequada, com operação em turnos para os produtos que exigem alta disponibilidade (FinBrain e ClinicaGPT, com cobertura 24/7).

Nível	Escopo	Perfis envolvidos
N1 — Atendimento funcional e triagem	Dúvidas de usabilidade, acessos, configuração inicial de perfis; autoatendimento por base de conhecimento.	Analista de Suporte Funcional; Knowledge Manager
N2 — Suporte técnico e integrações	Falhas em integrações via API/ERP/LMS/prontuário; anomalias nos dados; verificação de pipelines de ingestão (RAG Ops), sem acessar conteúdo sensível.	Analista de Suporte Técnico (Integrações); Analista de Dados de Suporte (RAG Ops)
N3 — Engenharia de sustentação	Bugs complexos em código ou infraestrutura; latência; alucinações severas, drift e falhas de geração de evidências.	Engenheiro de Sustentação; Engenheiro de IA de Plantão (AI Ops)
Gestão e crise	Operação dos SLAs contratuais; sala de guerra (War Room) em incidentes graves, com atualização contínua aos diretores do cliente.	Head of Support; Incident Manager

11.3 Acordos de nível de serviço por severidade

Severidade	Definição	Primeira resposta (TPR)	Resolução (MTTR)
1 — Crítica	Interrupção total; sistema inoperante (ex.: falha no API Gateway afetando múltiplos clientes).	< 15 minutos (24/7)	< 4 horas
2 — Alta	Degradação severa; funcionalidade crítica falha para um cliente.	< 1 hora	< 8 horas
3 — Média	Impacto parcial; bugs não impeditivos (ex.: lentidão em exportação).	< 4 horas (horário comercial)	< 48 horas
4 — Baixa	Dúvidas de usabilidade e pedidos de alteração de acessos.	< 12 horas	Até 5 dias úteis

11.4 Como abrir um chamado

Para acelerar o diagnóstico, inclua nas solicitações as informações abaixo. **Nunca anexe dados sensíveis** (dados pessoais, de pacientes ou financeiros reais) — os analistas N2/N3 atuam em ambientes controlados e não exportam logs com esse tipo de conteúdo.

- Organização (tenant), módulo e ambiente afetado.
- Identificador da requisição (*request_id*) ou da consulta, quando disponível.
- Horário aproximado (com fuso), severidade percebida e impacto no negócio.
- Passos para reproduzir, mensagem de erro e usuário/perfil envolvido (sem credenciais).
- Em respostas de IA incorretas: use o polegar para baixo no produto e informe o identificador da resposta.

11.5 Fluxo de atendimento passo a passo

1. O cliente abre um chamado (ou o monitoramento abre um incidente) informando produto, tenant, severidade percebida e impacto.
2. O N1 faz a triagem, confirma a severidade, tenta resolver (dúvidas de usabilidade, acessos) e orienta com a base de conhecimento.

3. Se for problema técnico, o N1 escala ao N2, que investiga integrações, dados e pipelines de ingestão (RAG Ops) sem acessar conteúdo sensível.
4. Persistindo, o N2 escala ao N3 (Engenharia de Sustentação ou AI Ops), que corrige bugs, gargalos de latência ou degradações do modelo.
5. Em incidentes graves (severidade 1), o Incident Manager abre a sala de guerra e coordena a comunicação com o cliente.
6. Após a correção, o chamado é validado com o cliente, encerrado e avaliado (CSAT); lições aprendidas alimentam a base de conhecimento.

11.6 Métricas de suporte e de IA generativa

O suporte acompanha métricas operacionais clássicas e indicadores específicos de IA generativa, que não existem em software tradicional.

Indicador	Descrição	Referência
TPR (tempo de primeira resposta)	Tempo até a primeira resposta qualificada ao chamado.	Conforme a severidade (ver matriz de SLAs).
MTTR (tempo médio de resolução)	Tempo médio entre abertura e resolução.	Conforme a severidade.
FCR (resolução no primeiro contato)	Percentual de chamados resolvidos pelo N1, sem escalada.	Meta ideal superior a 65% para dúvidas funcionais.
Taxa de escalada	Chamados que passam do N2 para o N3.	Taxa alta indica bugs complexos ou documentação insuficiente.
CSAT	Satisfação do usuário após o fechamento do chamado.	Acompanhado por cliente e por produto.
Backlog por cliente	Volume de chamados abertos por organização.	Identifica clientes com volume desproporcional de anomalias.
Escalonamento por alucinação/precisão	Percentual de chamados abertos por resposta incorreta ou documento não encontrado.	Aciona imediatamente o N3 (Engenharia de IA).
Latência de inferência (RAG)	Chamados relacionados à lentidão das respostas.	Monitorada por Observabilidade.
Feedback no produto (polegar para cima/baixo)	Avaliações das respostas antes de o usuário abrir um chamado.	Permite identificar falhas de modelo ou de prompt de forma preventiva.

11.7 Ferramentas do ecossistema de suporte

A operação de suporte da SynapseAI é apoiada por ferramentas empresariais de mercado, com certificações de segurança. A tabela abaixo indica as categorias e exemplos típicos utilizados na operação.

Categoria	Ferramentas (exemplos)	Uso
Gestão de chamados e ITSM	ServiceNow ou Jira Service Management	Chamados com separação por cliente (multitenancy) e vínculo com SLAs contratuais.
Resposta a incidentes e plantão	PagerDuty ou Opsgenie	Acionamento automático do engenheiro de plantão nas severidades 1 e 2.
Observabilidade de software	Datadog ou New Relic	Saúde de servidores, gargalos de rede e falhas de integração.
Análise de logs	Splunk ou Elastic (ELK)	Análise agregada com proteção de dados sensíveis (PII/PHI).
Observabilidade de IA (LLMOps)	LangSmith, Arize AI ou TruEra	Análise da jornada de um prompt: pergunta, documentos recuperados e resposta, com anonimização.
Comunicação e conhecimento	Slack Connect ou Microsoft Teams; Confluence ou Notion	Canais seguros com o TI do cliente; runbooks e portal de ajuda.

11.8 Considerações de conformidade e disponibilidade no suporte

- **Privacidade desde a concepção:** analistas N2 e N3 trabalham em ambientes controlados e não exportam logs que contenham dados pessoais, financeiros ou de pacientes.
- **Plantão 24/7:** produtos de alta criticidade (FinBrain e ClinicaGPT) contam com cobertura em turnos nos níveis N1 e N3.
- **Contratos e SLAs:** os prazos de resposta e resolução do ClinicaGPT seguem a matriz de severidade acordada em contrato.

12

Perguntas frequentes (FAQ)

Respostas objetivas para dúvidas técnicas recorrentes

12.1 Escopo e segurança do paciente

O ClinicaGPT faz diagnósticos?

Não. Ele opera estritamente como sistema de apoio à decisão e não realiza diagnósticos. Solicitações dessa natureza são recusadas com explicação.

O ClinicaGPT prescreve medicamentos ou sugere doses?

Não. Ele não realiza prescrições nem sugere doses ou condutas terapêuticas.

Posso usar o resumo diretamente, sem conferir?

Não. Todo resumo é um rascunho que exige revisão profissional. Confira as fontes indicadas e, em caso de dúvida, consulte o prontuário integral.

O que o sistema faz quando não encontra uma fonte confiável?

Informa a limitação e, quando possível, indica onde buscar a informação. Não preenche lacunas por inferência.

12.2 Privacidade e acesso

Quem pode ver os dados de um paciente?

Apenas profissionais com papel e vínculo assistencial adequados. O acesso é verificado por papel e unidade antes de qualquer recuperação de dados.

O que acontece quando um acesso é negado?

O sistema bloqueia a recuperação e registra o evento no log clínico auditável, para análise pela auditoria.

Os dados dos pacientes são compartilhados entre hospitais?

Não. Há isolamento por tenant, com índices, armazenamento e chaves segregados.

O produto atende à LGPD e a padrões de saúde?

Foi projetado segundo princípios da LGPD e padrões equivalentes a HIPAA (HIPAA-like), incluindo controle de acesso, auditoria, criptografia e pseudonimização. A instituição deve avaliar, com seu jurídico e responsável técnico, o enquadramento aplicável ao seu uso.

12.3 Funcionamento e integração

De onde vêm as informações dos resumos?

Do prontuário eletrônico e de outras fontes autorizadas (como resultados de exames), integradas ao produto. Cada trecho indica a origem.

Como sei se um protocolo está vigente?

O sistema mostra identificador, versão, data de vigência e estado (vigente, em revisão ou obsoleto) em cada resposta.

Posso assinar um documento gerado pelo ClinicaGPT?

O documento é um rascunho; somente o profissional responsável pode revisar, editar e assinar. A assinatura é feita por ele.

Quanto tempo leva para os dados do prontuário aparecerem?

Depende da integração. O console mostra o frescor de cada fonte (por exemplo, minutos desde a última sincronização), e os resumos sinalizam dados possivelmente desatualizados.

12.4 Disponibilidade e suporte

O produto funciona 24 horas?

Sim. O ClinicaGPT foi projetado com SLA hospitalar e operação 24/7, com equipes de plantão em turnos.

O que fazer se o ClinicaGPT ficar indisponível?

Siga o plano de contingência assistencial da instituição e abra um chamado de severidade 1. O Incident Manager coordena a sala de guerra com os engenheiros N3 e mantém os diretores do cliente atualizados.

Quais são os prazos de suporte?

Severidade 1: primeira resposta em menos de 15 minutos (24/7) e resolução em menos de 4 horas; severidade 2: menos de 1 hora e menos de 8 horas; severidade 3: menos de 4 horas (horário comercial) e menos de 48 horas; severidade 4: menos de 12 horas e até 5 dias úteis.

O suporte pode ver dados de pacientes?

Não. Os analistas N2 e N3 atuam em ambientes controlados e não exportam logs que contenham dados de pacientes. Diagnósticos de ingestão não exigem acesso ao conteúdo clínico.

Como reporto uma saída que me pareceu incorreta ou arriscada?

Suspenda o uso da saída, registre feedback negativo e abra um chamado de alta severidade informando o request_id. Eventos com potencial impacto à segurança do paciente seguem também o protocolo institucional.

13

Glossário

Termos técnicos utilizados neste manual

Termo	Definição
API Gateway	Ponto central de entrada das chamadas de API da plataforma, responsável por autenticação, roteamento e controle de taxa.
Apoio à decisão clínica	Sistema que organiza e apresenta informações para auxiliar o profissional, sem decidir por ele.
Banco vetorial	Base que armazena representações numéricas (embeddings) de conteúdos para recuperação por similaridade semântica.
Dado pessoal sensível	Categoria da LGPD que inclui dados de saúde, sujeita a proteção reforçada.
Drift semântico	Degradação gradual da qualidade ou do alinhamento das respostas do modelo em relação ao comportamento esperado.
Embedding	Representação vetorial de um texto que preserva proximidade de significado.
Evolução clínica	Registro do acompanhamento do paciente ao longo do atendimento.
Fine-tuning supervisionado	Ajuste de um LLM com exemplos rotulados de um domínio específico.
Guardrail	Regra técnica ou de negócio que limita, valida ou bloqueia entradas e saídas do modelo.
HIPAA-like	Conjunto de salvaguardas equivalentes aos princípios do HIPAA para proteção de informações de saúde.
Human-in-the-loop (HITL)	Etapa em que um profissional revisa ou aprova a saída da IA antes do uso.
LLM	Large Language Model: modelo de linguagem de grande escala.
MTTR	Mean Time To Resolution: tempo médio de resolução de um chamado.
PEP	Prontuário Eletrônico do Paciente.
Protocolo clínico	Documento que padroniza condutas e processos assistenciais na instituição.
Pseudonimização	Substituição de identificadores diretos por códigos, reduzindo a identificação direta.
RAG	Retrieval-Augmented Generation: geração de respostas fundamentada em documentos e dados recuperados de bases privadas.
RBAC	Role-Based Access Control: controle de acesso por papéis/perfis.
SLA	Service Level Agreement: acordo de nível de serviço.
Tenant	Instância lógica isolada de um cliente na plataforma.
TPR	Tempo de Primeira Resposta do suporte.
War Room	Sala de crise que reúne engenharia e gestão para resolver incidentes graves.

Informações da SynapseAI Solutions

Quem somos, nosso portfólio e canais oficiais

Sobre a empresa

A **SynapseAI Solutions** desenvolve produtos corporativos baseados em **Inteligência Artificial Generativa**, com foco em aplicações de alto impacto nos setores de **Finanças, Educação e Saúde**. Seu posicionamento é a criação de soluções de IA orientadas a domínio, projetadas para operar em ambientes empresariais complexos, regulados e críticos.

A missão da empresa é **ampliar a capacidade cognitiva de profissionais e organizações**, utilizando a IA generativa como sistema de apoio à decisão — e não como substituto do julgamento humano. O uso da IA é responsável, seguro e auditável, em conformidade com a LGPD e com boas práticas internacionais de governança, privacidade e segurança da informação.

Pilares da proposta de valor

Pilar	Descrição
Especialização por domínio	Modelos ajustados para finanças, educação e saúde, evitando respostas genéricas.
IA explicável e rastreável	Respostas explicáveis, auditáveis e vinculadas a fontes confiáveis.
Integração com dados privados	Operação prioritária sobre dados internos do cliente, com RAG.
Compliance e segurança desde a concepção	Isolamento por cliente, criptografia e controle de acesso rigoroso.
Escalabilidade enterprise	Milhares de usuários, SLAs elevados e deploy em cloud privada ou on-premise.

Portfólio de produtos

Produto	Descrição	Acesso web
FinBrain	Copiloto Financeiro Corporativo	finbrain.synapseai.com
RiskGen	Inteligência para Risco, Compliance e Auditoria	riskgen.synapseai.com
EduMentor AI	Tutor Educacional Inteligente	edumentor.synapseai.com
CourseGen Studio	Geração Assistida de Conteúdo Educacional	coursegen.synapseai.com
ClinicaGPT (este manual)	Assistente Clínico de Apoio à Decisão	clinicagpt.synapseai.com

Canais e endereços oficiais

Recurso	Endereço
Site institucional	https://www.synapseai.com
Documentação geral	https://docs.synapseai.com
Documentação técnica do ClinicaGPT	https://docs.synapseai.com
Acesso ao ClinicaGPT	https://clinicagpt.synapseai.com
API do ClinicaGPT	https://api.synapseai.com/clinicagpt/v1
Console administrativo	https://health.synapseai.com/clinicagpt
Console administrativo global	https://admin.synapseai.com
API Gateway central	https://api.synapseai.com

NOTA Para suporte, contate o time de Customer Success da sua organização ou utilize o canal de chamados contratado. Os endereços acima são os oficiais; desconfie de links divergentes e reporte ao time de segurança.

Fundamentos tecnológicos da plataforma

Todos os produtos SynapseAI compartilham uma arquitetura modular de IA generativa, sobre a qual cada solução adiciona camadas de negócio, regras de segurança e guardrails próprios, de acordo com o risco e a criticidade do domínio. Os principais elementos são:

- **Large Language Models (LLMs)** open-source e proprietários.
- **Fine-tuning supervisionado** para adaptação semântica por domínio.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** sobre bases privadas do cliente.
- **Bancos vetoriais isolados** por cliente.
- **Pipelines** de ingestão, versionamento e curadoria de dados.
- **Observabilidade de IA**: métricas de qualidade, latência e drift.
- **Human-in-the-loop** para cenários críticos.

Estrutura da organização

A SynapseAI Solutions conta com cerca de 300 colaboradores distribuídos em sete grandes áreas, que sustentam o ciclo completo dos produtos: pesquisa e modelagem, engenharia, produto, segurança, comercial, suporte e operação corporativa.

Área	Colaboradores	Foco
Liderança Executiva (C-Level)	10	Direção estratégica, governança, produto, receita, segurança e jurídico.
Inteligência Artificial e Dados	60	Engenharia de dados e RAG, pesquisa e modelagem de LLMs, observabilidade de IA.
Engenharia de Software e Infraestrutura	70	Back-end e APIs, front-end e mobile, DevOps/SRE, arquitetura de nuvem e QA.
Produto e Design	40	Gestão de produto, UX/UI, pesquisa com usuários e especialistas de domínio.
Segurança, Jurídico e Compliance	30	InfoSec, privacidade (LGPD e padrões de saúde), compliance e contratos.
Go-to-Market (Comercial, Marketing e CS)	65	Vendas enterprise, pré-vendas, Customer Success, suporte e marketing de produto.
Operações Corporativas	25	Pessoas e cultura, finanças e controladoria, TI interna e facilities.

Princípios de IA responsável

- **Apoio à decisão:** a IA amplia a capacidade cognitiva dos profissionais; a decisão final é sempre humana.
- **Explicabilidade e rastreabilidade:** respostas vinculadas a fontes confiáveis e auditáveis.
- **Privacidade e segurança:** conformidade com a LGPD e boas práticas internacionais de governança e segurança da informação.
- **Domínio e contexto:** modelos orientados a setor, evitando respostas genéricas em ambientes regulados e críticos.



SynapseAI Solutions

Ampliando a capacidade cognitiva de profissionais e organizações

SITE INSTITUCIONAL

<https://www.synapseai.com>

DOCUMENTAÇÃO GERAL

<https://docs.synapseai.com>

DOCUMENTAÇÃO DO CLINICAGPT

<https://docs.synapseai.com>

ACESSO AO CLINICAGPT

<https://clinicagpt.synapseai.com>

© 2026 SynapseAI Solutions. Todos os direitos reservados.

Este manual descreve capacidades do produto; exemplos de interface e de API são ilustrativos.

